

van der Waerden 和素数

Levent Alpoge

摘要 本文我们通过 van der Waerden (范德瓦尔登) 定理证明了素数的无限性.

本文的目的是对整数的加性正规性及其分解为素数的唯一性之间的对立提出一个有趣的推论. 即, van der Waerden 的下述定理蕴含着素数的无限性.

定理 1 (van der Waerden, [1]) 假设全体正整数被涂以有限多种颜色. 那么存在任意多个算术级数, 它们中的每一个都由相同颜色的整数组成.

更形式地, 令 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow S$ 是到有限集 S 的任意函数. 那么对于每个 $k > 0$, 存在 n 和 d , 满足

$$f(n) = f(n+d) = \cdots = f(n+kd).$$

多漂亮的一个定理啊! Khinchin [2] 称其为“数论珍珠”之一, 我们乐于同意这种说法. 现在转向其有趣的推论.

定理 2 存在无穷多素数.

我们将用 $v_p(n)$ 表示把 n 分解为素数时素数 p 的最大幂, 因而

$$n = \prod_p p^{v_p(n)}.$$

注意, $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$, 以及

$$v_p(a+b) \geq \min(v_p(a), v_p(b)), \quad (1)$$

当 $v_p(a) \neq v_p(b)$ 时等号成立.

证明 假设只存在有限多个素数. 对于每个正整数, 由它除以素数的列表以及其指数的奇偶性涂以颜色. 这样, 如果 P 是该素数有限集, 以

$$f(n) = \left(\left\{ \begin{array}{ll} 1 & p|n \\ 0 & p \nmid n \end{array} \right\}, v_p(n) \bmod 2 \right)_p \quad \text{当 } n = \prod_p p^{v_p(n)} \text{ 时}$$

定义 $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow (\{0, 1\} \times \{0, 1\})^P$. 这是正整数集用有限种颜色的一种涂色, 因而它有任意长的单色算术级数. 令 $r \in \mathbb{Z}^+$ 满足 $r > \max_{q \in P} q^2$, 并选取一个单色算术级数 $a, a+d, \dots, a+dr$. 假设 p 整除 a . 因为该算术级数中的所有整数有相同的素因子, 所以 p 整除 $a+d$, 因而 p 整除 $d = (a+d) - a$.

论断 $v_p(a) < v_p(d)$.

(下转 41 页)

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 122 (2015), No. 8, p. 784–785, van der Waerden and the Primes, Levent Alpoge. Copyright ©The Mathematical Association of America 2015. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

作者的邮箱地址是 alpoge@college.harvard.edu.

of matter), 使不可能成为了可能.

参考文献

- [19] Eduardo Fradkin, Field theories of condensed matter physics, Cambridge University Press, 2013.
- [21] F. D. M. Haldane, Continuum dynamics of the 1-D Heisenberg antiferromagnet: Identification with the $O(3)$ nonlinear sigma model, Physics Letters A, 93(9):464, 1983. MR 0697677 (85g:82125)
- [23] ———, Nonlinear Field Theory of Large-Spin Heisenberg Antiferromagnets: Semiclassically Quantized Solitons of the One-Dimensional Easy-Axis Néel State, Physical Review Letters, 50(15):1153, 1983. MR 0700074 (85a:82007)
- [28] B. Jeannert, Ph. Fluckihger, J. L. Gailano, Ch. Leemann, P. Martinoli, Critical phase fluctuations in superconducting wire networks. Physical Review B, 40:11374, 1989.
- [31] M. Kenzelmann, R. A. Cowley, W. J. L. Buyers, Z. Tun, Radu Coldea, and M. Enderle, Properties of Haldane excitations and multiparticle states in the antiferromagnetic spin-1 chain compound CsNiCl_3 , Physical Review B, 66(2):024407, 2002.
- [35] J. M. Kosterlitz and D. J. Thouless, Long range order and metastability in two-dimensional solids and superfluids, (Application of dislocation theory), Journal of Physics C: Solid State Physics, 5(1):L124, 1972.
- [36] ———, Ordering, metastability, and phase transitions in twodimensional systems, Journal of Physics C: Solid State Physics, 6(7):1181, 1973.
- [51] D. J. Thouless, Mahito Kohmoto, M. P. Nightingale, and M. Den Nijs, Quantized hall conductance in a twodimensional periodic potential, Physical Review Letters, 49(6):405, 1982.
- [52] Mats Wallin, Phenomenological dynamics for twodimensional superfluids, Physical Review B, 41:6575, 1990.

(白珈于 译 赵振江 校)

(上接 87 页) 事实上, 若 $v_p(a) > v_p(d)$, 注意到由 (1) 有

$$v_p(a + pd) = v_p(a + d) + 1 \not\equiv v_p(a + d) \pmod{2}$$

(这里因为由 (1) 有 $v_p(a + d) = v_p(d) < v_p(a)$, 并且两端有相同的奇偶性, 因而 $v_p(a + d) \leq v_p(a) - 2$). 若 $v_p(a) = v_p(d)$, 则对满足 $1 \leq k \leq p^2$ 和 $A + kD \equiv p \pmod{p^2}$ (其中 A 和 D 分别是 a 和 d 的因子分解中与 p 互素的部分 (A and D are the prime-to- p parts of a and d , respectively)¹⁾) 的 k 有

$$v_p(a + kd) = v_p(a) + 1 \not\equiv v_p(a) \pmod{2}.$$

因而, 对每个整除 a 的素数 p 有 $v_p(a) < v_p(d)$. 所以我们知道 a 和 $a + d$ 的所有素因子都相同, 并且对每个素因子都有 $v_p(a) = v_p(a + d)$ (仍由 (1)). 当 $d \geq 1$ 时, 这与唯一因子分解矛盾. ■

参考文献

- [1] B. L. van der Waerden, Beweis einer Baudetschen Vermutung, Nieuw Arch. Wiskd. 15 (1927) 212–216.
- [2] Ya. A. Khinchin, Three Pearls of Number Theory. Dover, Mineola, NY, 1998.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 感谢中科院数学与系统科学研究院田野研究员告诉译者本句的含义.——译注